

1.

在C++中，关于构造函数，以下哪项描述是错误的？ _____

- A. 构造函数可以有多个重载版本
- B. 构造函数可以是虚函数
- C. 构造函数不能有返回值
- D. 构造函数可以有默认参数

2.

在类模板中，模板参数可以是： _____

- A. 类型参数
- B. 非类型参数
- C. 模板的模板参数
- D. 以上皆是

3.

关于继承，以下哪种说法正确？ _____

- A. 私有继承会导致基类的公有成员变成派生类的私有成员
- B. 保护继承会导致基类的私有成员变成派生类的保护成员
- C. 公有继承会改变基类的访问权限
- D. 虚继承会导致基类成员被复制多次

4.

以下代码的输出是： _____

```
void swap(int a, int b) { int t=a; a=b; b=t; }  
int main() {  
    int x=1, y=2;  
    swap(x, y);  
    cout << x << y; // 输出 ?  
}
```

- A. 12
- B. 21
- C. 11
- D. 22

5.

默认参数的声明正确的是： _____

- A. void f(int a=0, int b);
- B. void f(int a, int b=0);

C. void f(int a=0, int b=0);

D. B 和 C

6.

函数重载的依据是：_____

A. 函数名和返回类型

B. 函数名和参数列表

C. 函数名和作用域

D. 函数名和内联属性

7.

关于非类型模板参数，以下说法正确的是 _____

A. 它们必须是类类型

B. 它们只能是整型常量

C. 它们不能参与模板函数定义

D. 它们可以作为数组的大小或控制行为的常量

8.

以下关于拷贝构造函数的描述中，错误的是：_____

A. 拷贝构造函数的参数必须是引用类型

B. 如果不定义拷贝构造函数，编译器会自动生成一个默认的浅拷贝版本

C. 拷贝构造函数可以有多个参数

D. 拷贝构造函数用于对象初始化时复制另一个对象

9.

包含纯虚函数的类： _____

A. 可以实例化

B. 必须是派生类

C. 是抽象类，无法实例化

D. 不能有构造函数

10.

下列哪个选项正确描述了虚函数的特性？ _____

- A. 虚函数只能定义在派生类中
- B. 虚函数实现了运行时多态
- C. 虚函数不能被重写
- D. 虚函数的调用在编译时绑定

填空题

1.
在 C++ 中，继承方式有三种，分别是？、？和？继承。
2.
派生类中定义的同名函数会？基类的同名函数，需使用？运算符访问基类版本。
3.
为了避免对象切割，应当尽量使用？或？进行对象传递，而不是直接传值。
4.
在多重继承中，若多个基类包含同名成员，可能引发？问题，解决方法之一是使用？继承。
5.
重载运算符时，若定义为类的成员函数，单目运算符（如++）的函数签名通常有？个参数。
6.
使用 mutable 关键字修饰的成员变量，即使在？成员函数中也可以被修改。
7.
定义一个类时，若希望析构函数能被派生类重写，应将析构函数声明为？。
8.
在 C++ 中，函数模板的声明通常以？开头，模板参数通常使用？或？关键字声明。

简答题

1. 简述函数模板和普通函数的区别，并说明函数模板在调用时的类型推导机制。 5.00
2. 说明 C++ 中虚函数的工作原理，并简述纯虚函数的作用。 5.00

编程题

1. 学生成绩排序统计程序 27.00

【问题描述】

请定义一个 Student 类，包含以下内容：

学生的姓名 (string) ；

学生的成绩 (int) ；

构造函数；

获取姓名和成绩的成员函数。

主函数应完成以下功能：

输入若干学生的信息；

计算并输出平均成绩（保留整数）；

按照学生成绩从小到大排序，输出排序后的学生名单和成绩。

注：输出的平均分保留两位小数，可用下面代码：

```
std::fixed << std::setprecision(2)
```

```
并包含头文件<<iomanip>>
```

【输入形式】

第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 100$)，表示学生人数；

接下来的 n 行，每行输入一个学生的姓名和成绩（中间用空格隔开），姓名不含空格，成绩为 0~100 之间的整数。【输出形式】

【样例输入】

3

Alice 80

Bob 90

Charlie 70

【样例输出】

Average: 80.00

Charlie 70

Alice 80

Bob 90

2. 银行账户管理系统 27.00

【问题描述】

设计一个银行账户管理系统，支持储蓄账户(SavingsAccount)和信用卡账户(CreditAccount)两种类型。系统需支持以下操作：

创建账户（需指定账户类型）

存款

取款

转账（账户间资金转移）

查询（输出账户信息）

不同账户类型的取款规则不同：

储蓄账户：不能透支，取款金额不能超过余额

信用卡账户：可以透支，但取款总额（余额+信用额度）不能超过信用额度

请用 C++ 类、虚函数和多态等知识实现！

【输入形式】

通过标准输入接收命令，每条命令占一行：

创建账户：CREATE 账号 账户名 账户类型(S|C) 初始余额 [信用额度]

S 表示储蓄账户，不需要信用额度

C 表示信用卡账户，需要信用额度（正浮点数）

存款：DEPOSIT 账号 金额

取款：WITHDRAW 账号 金额

转账：TRANSFER 转出账号 转入账号 金额

查询：BALANCE 账号

【输出形式】

创建成功：CREATE SUCCESS

创建失败（账号重复/初始余额无效/信用额度无效）：CREATE FAIL

存款成功：DEPOSIT SUCCESS

存款失败（金额无效）：DEPOSIT AMOUNT INVALID

取款成功：WITHDRAW SUCCESS

取款失败（金额无效）：WITHDRAW AMOUNT INVALID

取款失败（金额超过可用余额/信用额度）：WITHDRAW AMOUNT EXCEED

转账成功：TRANSFER SUCCESS

转账失败（金额无效）：TRANSFER AMOUNT INVALID

转账失败（账户不存在）：ACCOUNT NOT FOUND

转账失败（金额超过转出账户可用额度）：TRANSFER AMOUNT EXCEED

查询结果：

储蓄账户：账号:账户名:余额（保留两位小数）

信用卡账户：账号:账户名:余额:信用额度（余额和信用额度保留两位小数）

【样例输入】

CREATE 1001 Tom S 1000.0

CREATE 1002 Jerry C 0.0 500.0

DEPOSIT 1001 200.0

WITHDRAW 1002 300.0

TRANSFER 1001 1002 400.0

BALANCE 1001

BALANCE 1002

【样例输出】

CREATE SUCCESS

CREATE SUCCESS

DEPOSIT SUCCESS

WITHDRAW SUCCESS

TRANSFER SUCCESS

1001:Tom:800.00

1002:Jerry:100.00:500.00

【样例说明】

创建储蓄账户 1001（Tom，初始余额 1000.0）

创建信用卡账户 1002（Jerry，初始余额 0.0，信用额度 500.0）

向 1001 存款 200.0 → 余额 1200.0

从 1002 取款 300.0 → 余额-300.0（在信用额度内）

从 1001 向 1002 转账 400.0：

1001 取款 400.0 → 余额 800.0

1002 存款 400.0 → 余额 100.0

查询输出账户信息